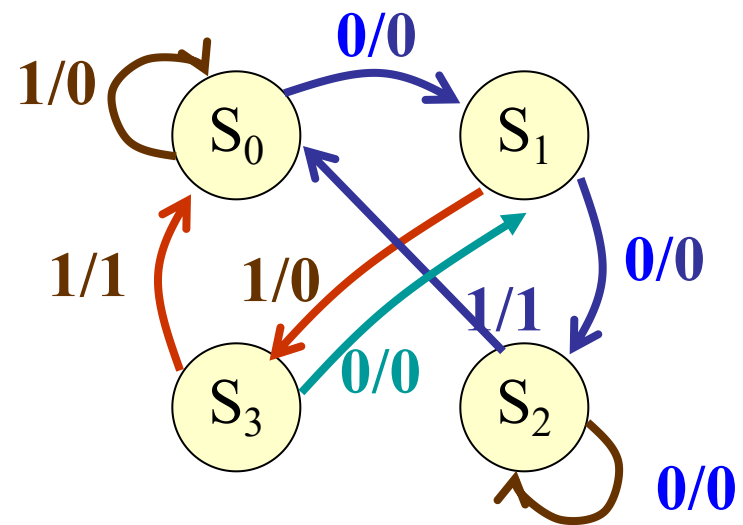
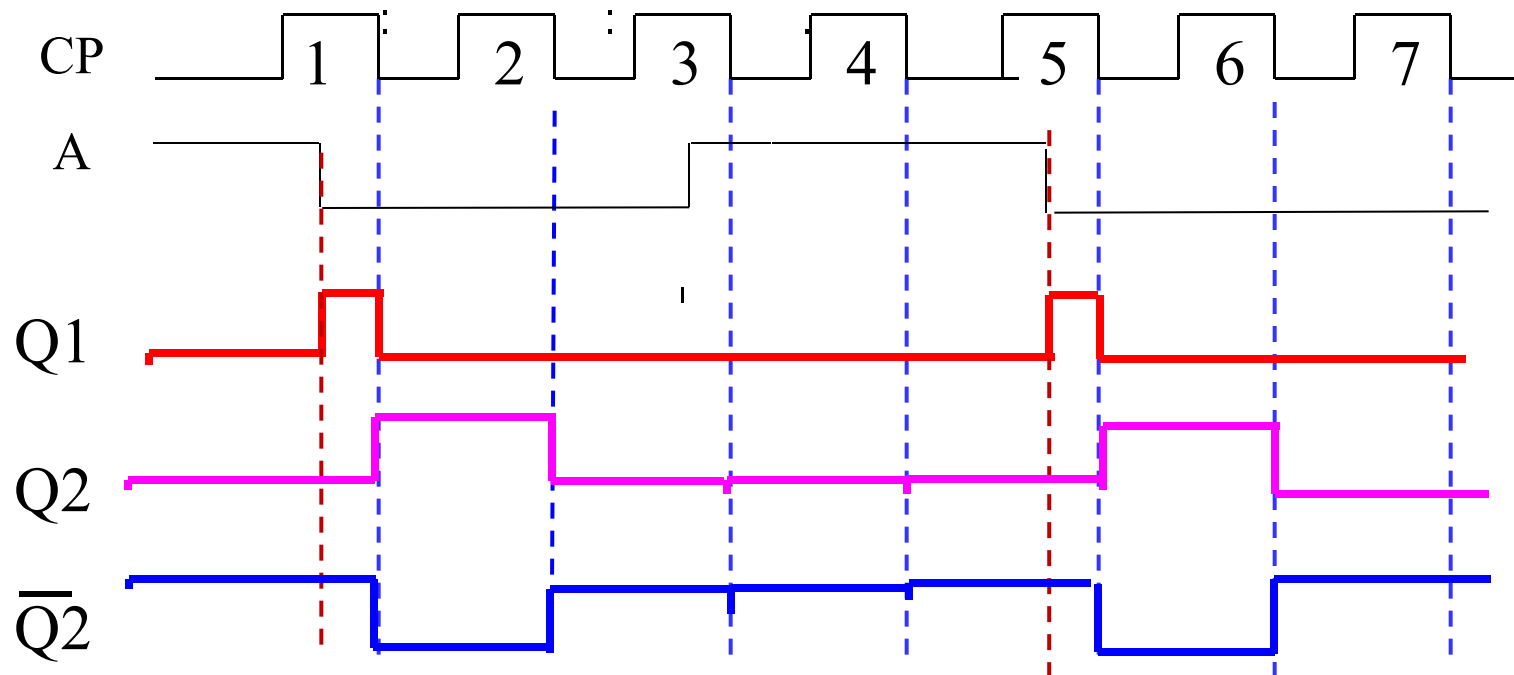
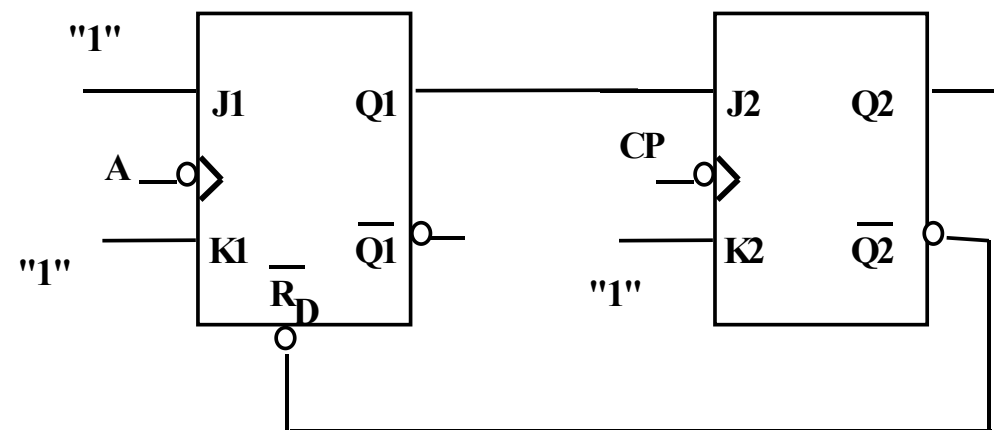






§ 3.3 锁存器和寄存器

- 锁存器
- 寄存器
- 移位寄存器
 - ◎ 单向移位寄存器
 - ◎ 单向移位寄存器应用
 - 环形计数器
 - 扭环型计数器
- 中规模双向移位寄存器

锁存器：立即响应输入（或电平触发）；

寄存器：依赖时钟响应输入（边沿触发）。

一. 锁存器

用来暂时存放二进制代码或数据的电路。

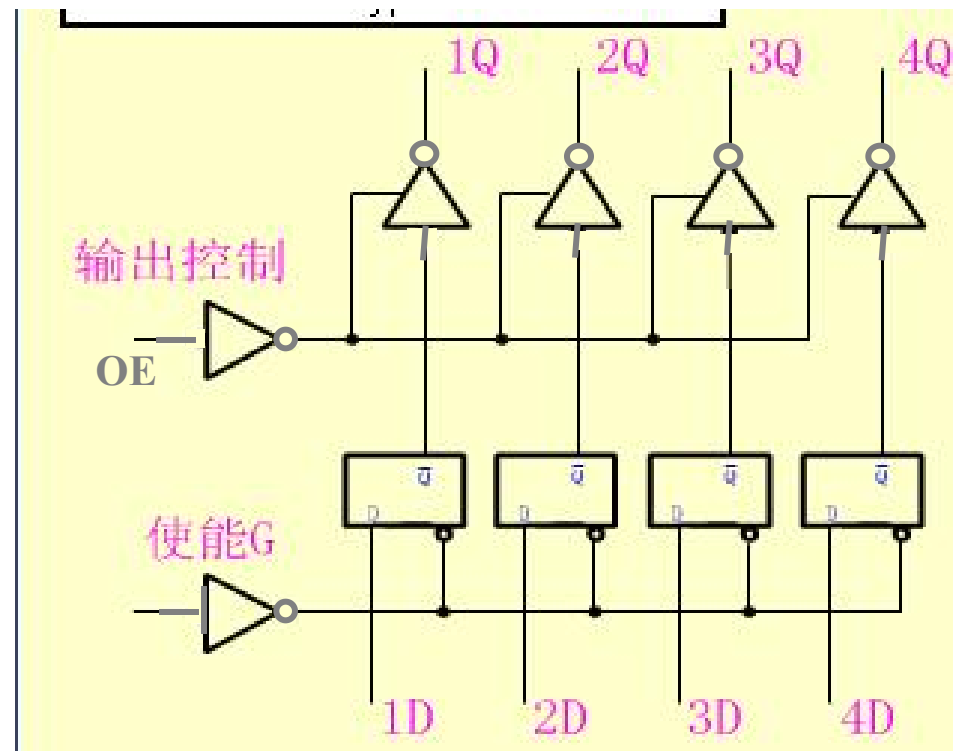
D: 数据输入

G: 输入使能

Q: 数据输出

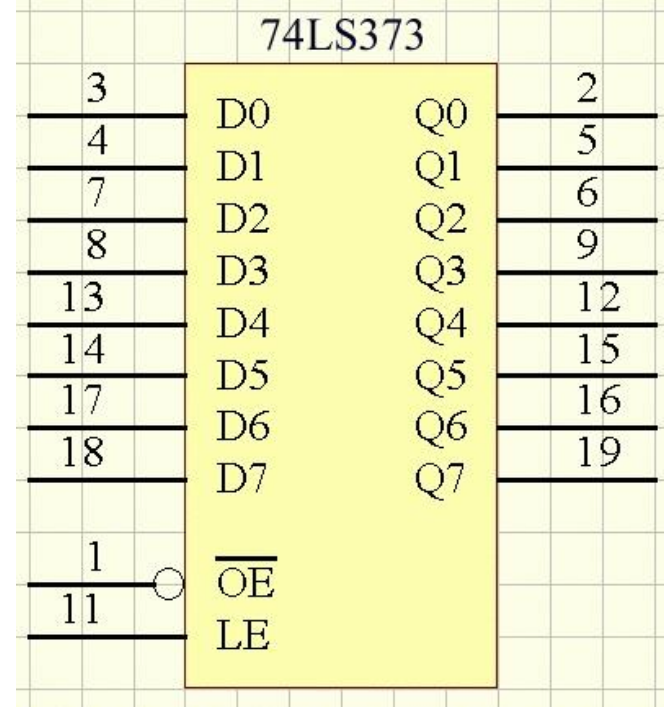
OE: 输出使能

74LS373			
3	D0	Q0	2
4	D1	Q1	5
7	D2	Q2	6
8	D3	Q3	9
13	D4	Q4	12
14	D5	Q5	15
17	D6	Q6	16
18	D7	Q7	19
1	$\overline{\text{OE}}$		
11	LE		

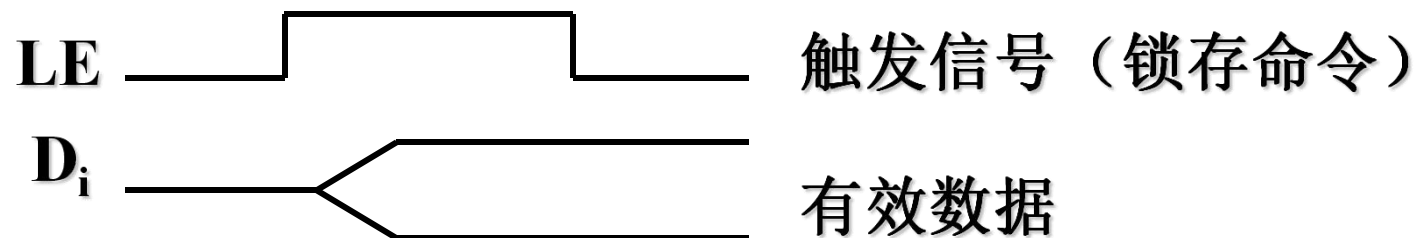


• 集成三态输出8位锁存器74LS373

OE	LE	D(输入)	Q(输出)
0	1	D7~D0	D7~D0
0	0	X	输出保持
1	X	X	高阻态



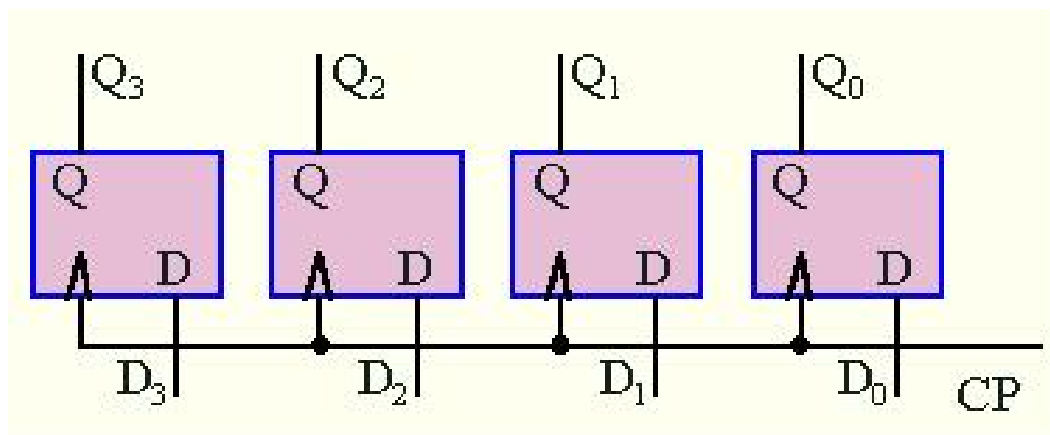
在LE (latch enable) 高电平期间输出随输入变化



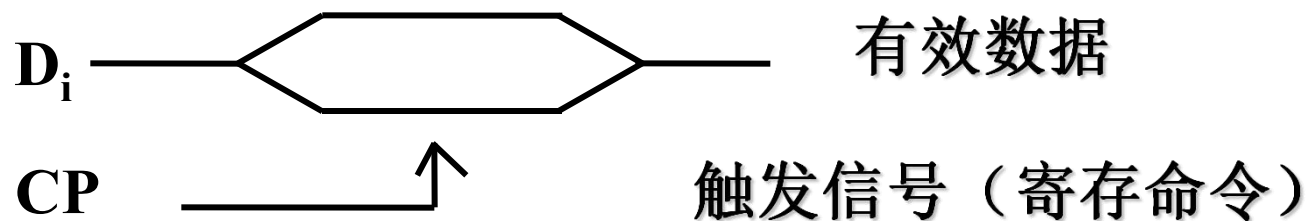
锁存器使用：输入有效数据的稳定滞后于锁存信号，

二. 寄存器

寄存器是计算机或其他数字系统的主要部件之一，它用来暂时存放数据或代码。



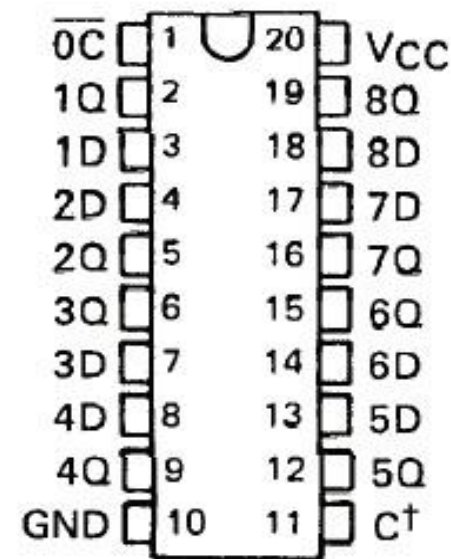
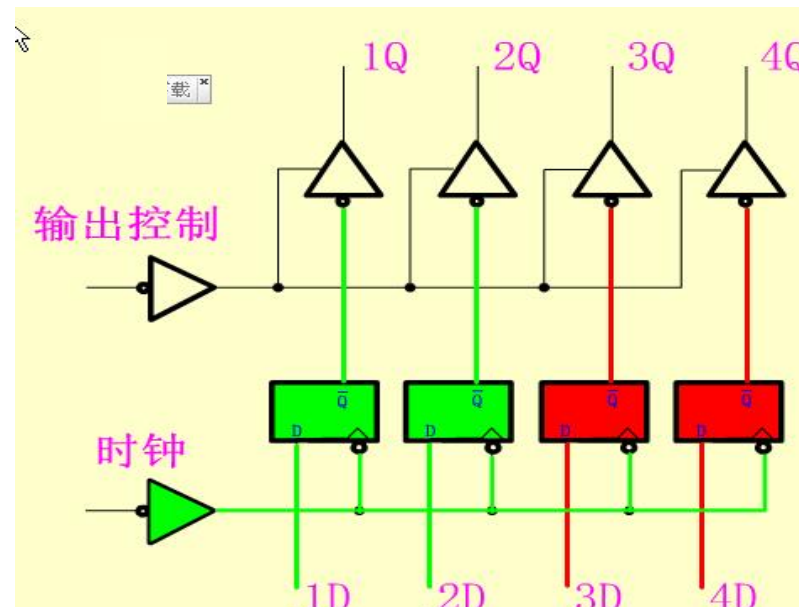
CP: 寄存指令。



寄存器使用：输入的有效数据的稳定先于打入脉冲。

•集成三态输出8位寄存器74LS374

OC	CP	D(输入)	Q(输出)
0	↑	D7~D0	D7~D0
0	↑	X	输出保持
1	X	X	高阻态

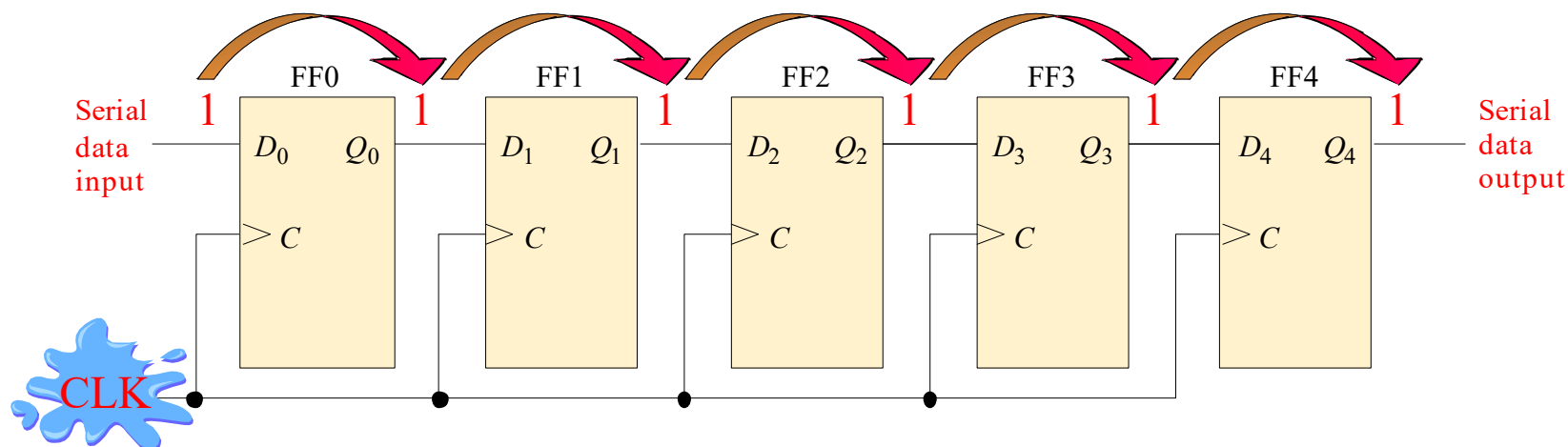


74LS374

三. 移位寄存器 Shift register

在CP作用下，将所存的代码移至紧邻的左一位或右一位。

1. 单向移存器（右移）



$$Q_0^{n+1} = D, Q_1^{n+1} = Q_0^n,$$

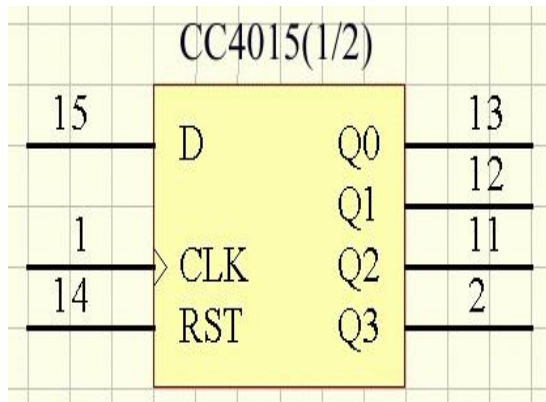
$$Q_2^{n+1} = Q_1^n, Q_3^{n+1} = Q_2^n$$

例如：要移入1111

4个CP过后，
1111移入

CP	DIR	Q0	Q1	Q2	Q3
1	1	1	X	X	X
2	1	1	1	X	X
3	1	1	1	1	X
4	1	1	1	1	1

← 可用于串并转换



双四位移位寄存器

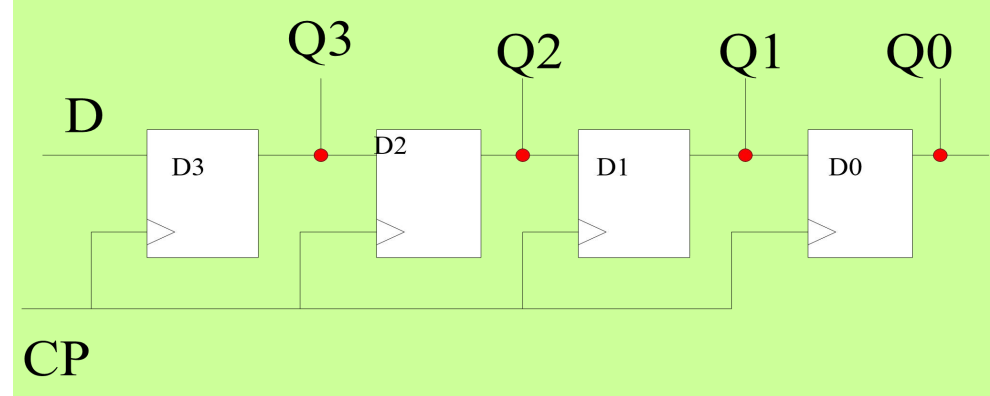
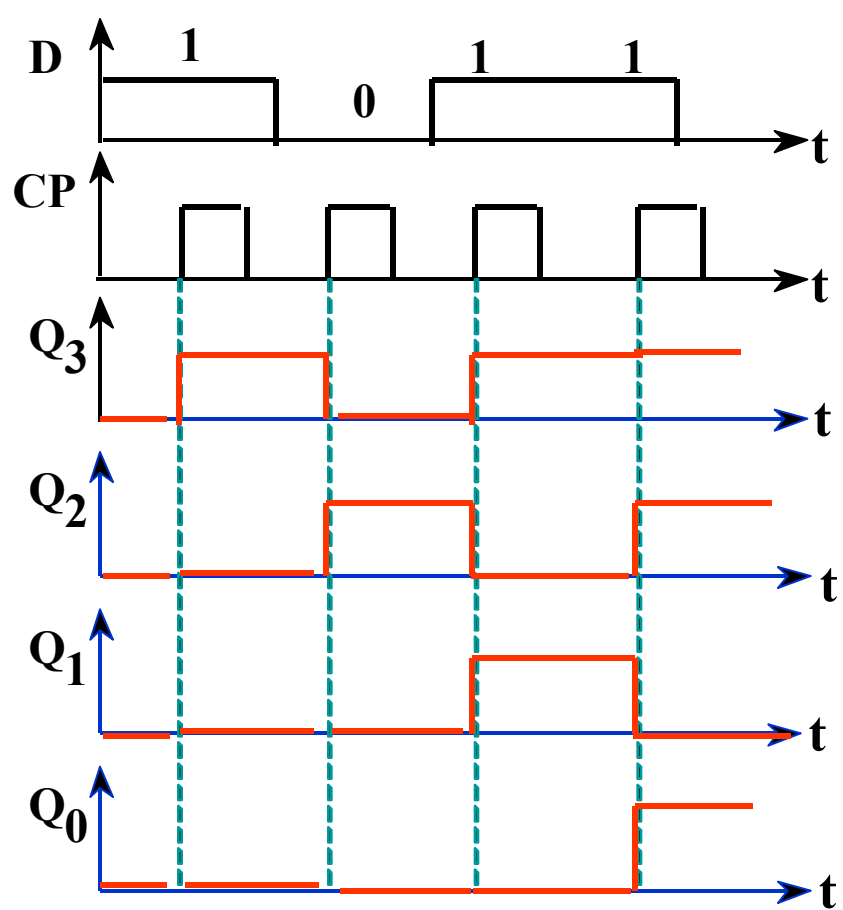
D: 串行输入

CLK: 时钟

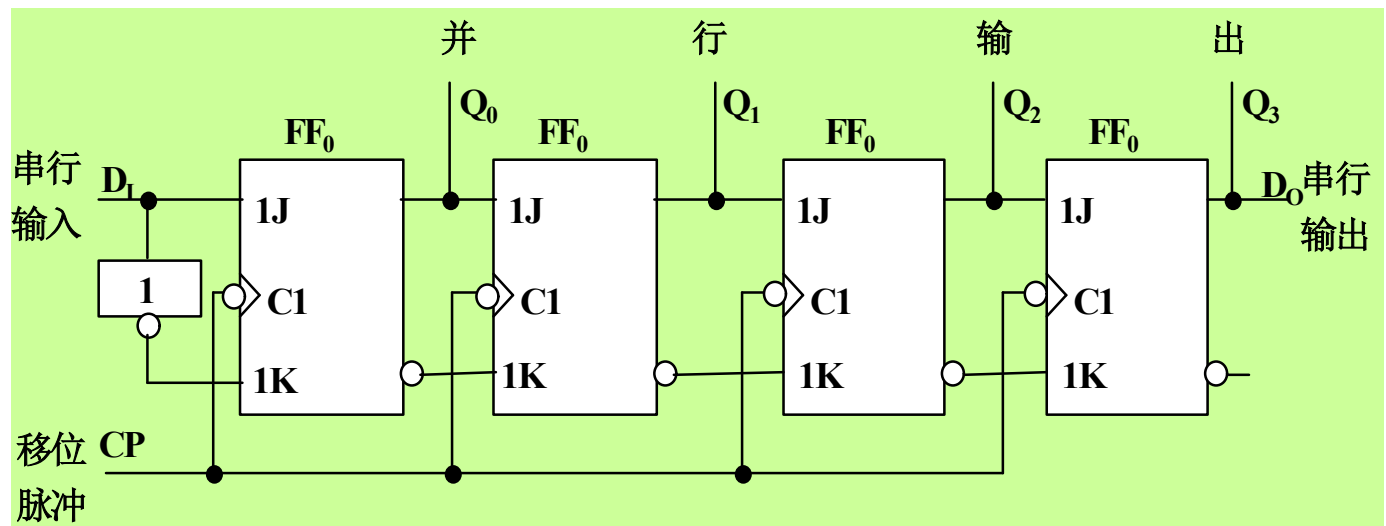
RST: 异步清零

Q0~Q3: 输出(Q0 --> Q3)

输 入			输 出				功 能
CP	D _S	CR	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃	
×	×	H	L	L	L	L	清除
↓	×	L	Q _{0n}	Q _{1n}	Q _{2n}	Q _{3n}	保持
↑	L	L	L	Q _{0n}	Q _{1n}	Q _{2n}	右移
↑	H	L	H	Q _{0n}	Q _{1n}	Q _{2n}	



$$Q_3^{n+1} = D, Q_2^{n+1} = Q_3^n, \\ Q_1^{n+1} = Q_2^n, Q_0^{n+1} = Q_1^n$$



2. 单向移寄存器的应用 —— 移存型计数器

用移位寄存器来构成的计数器。

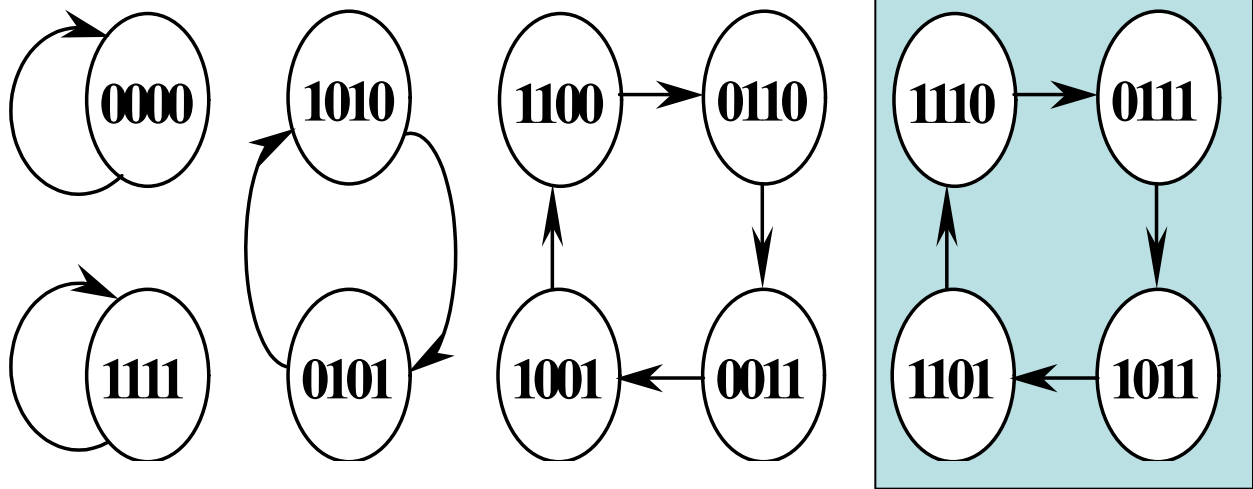
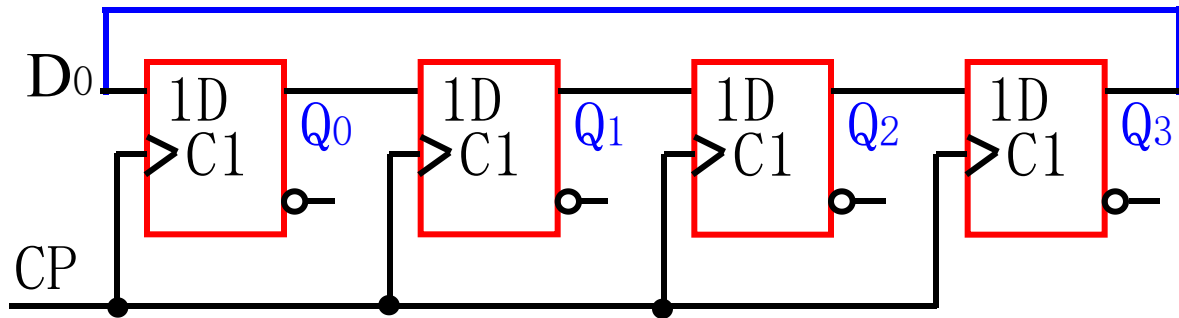
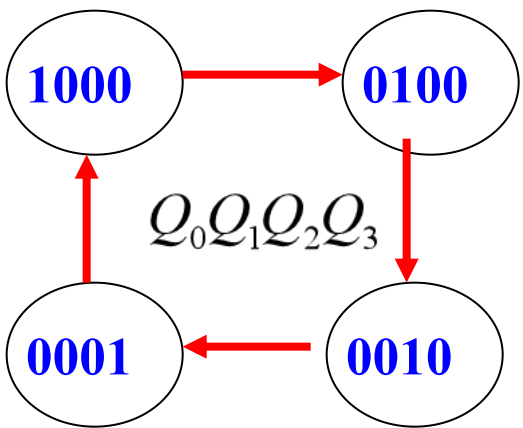
将移存器中某些触发器的输出反馈到串行输入端。

- 环型计数器
- 扭环型计数器

1) 环型计数器 (Ring Counter)

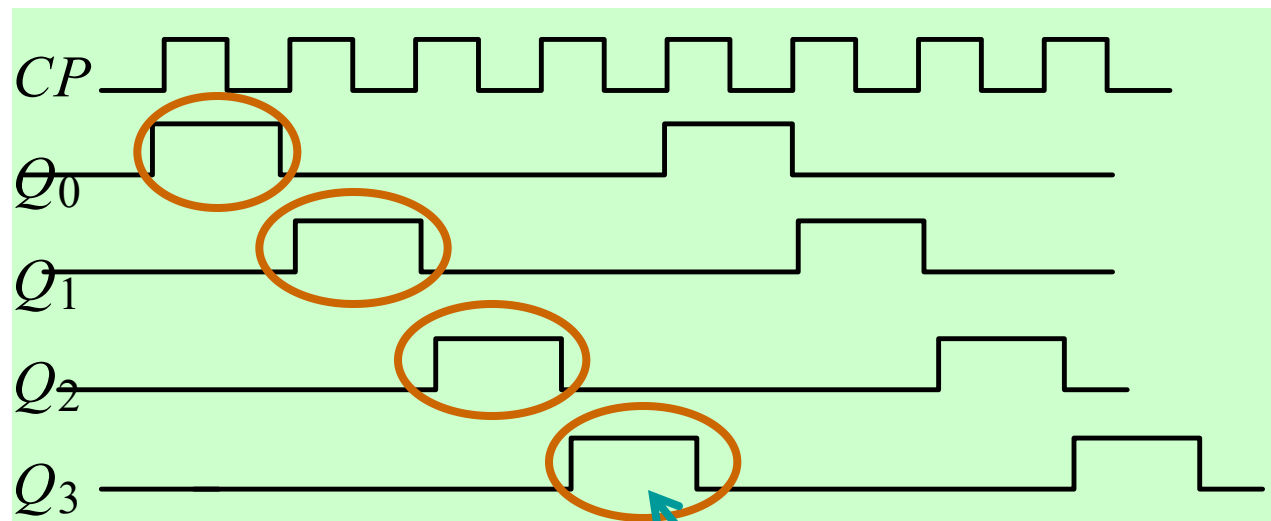
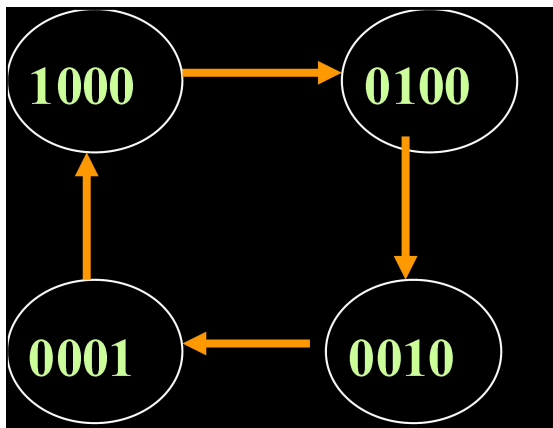
将移存器的最后一级输出反馈到第一级的输入。

❌ 电路结构：

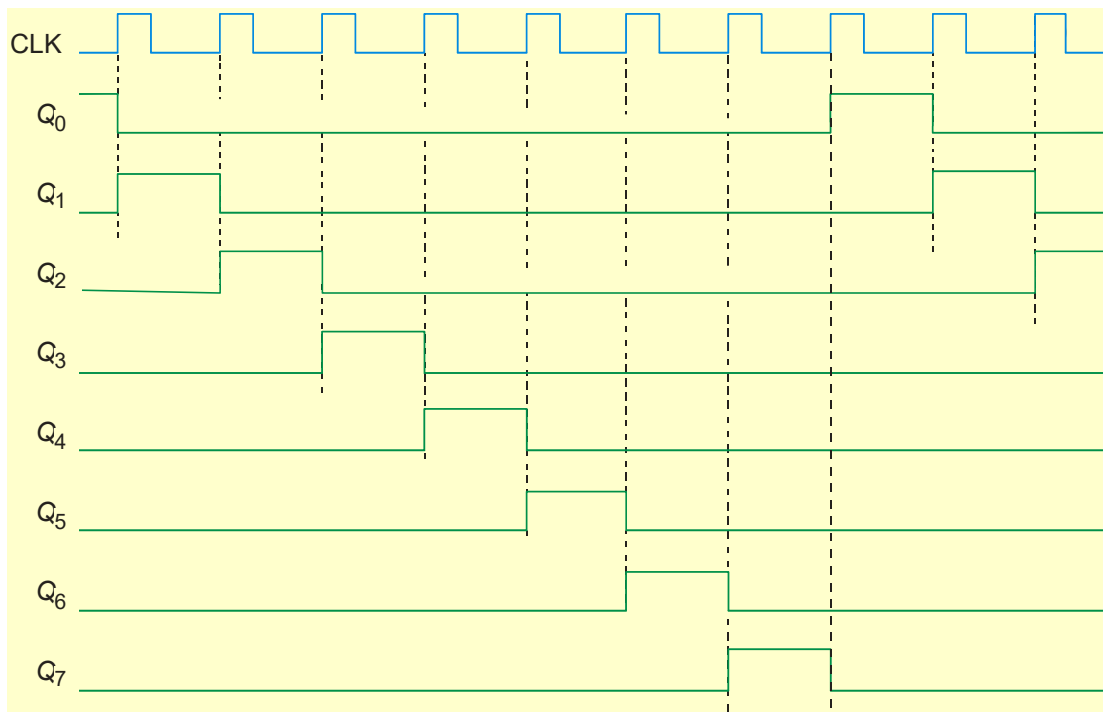


取状态只有一个 1或0 的为主循环，4进制计数器。不需要译码

※ 主循环波形图:



顺序脉冲



•✘ 电路特点

n 位移存器，可构成 模 $M = N$ 的环形计数器。

缺点： 无自启动能力，电路利用率不高。在计数开始之前，预置 $Q_0Q_1Q_2Q_3 = 1000$ ，进入主循环。

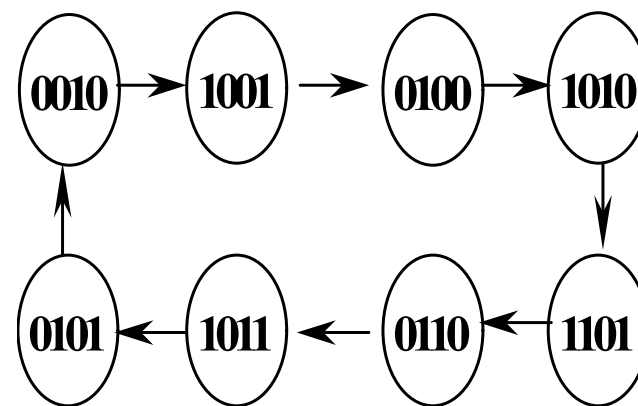
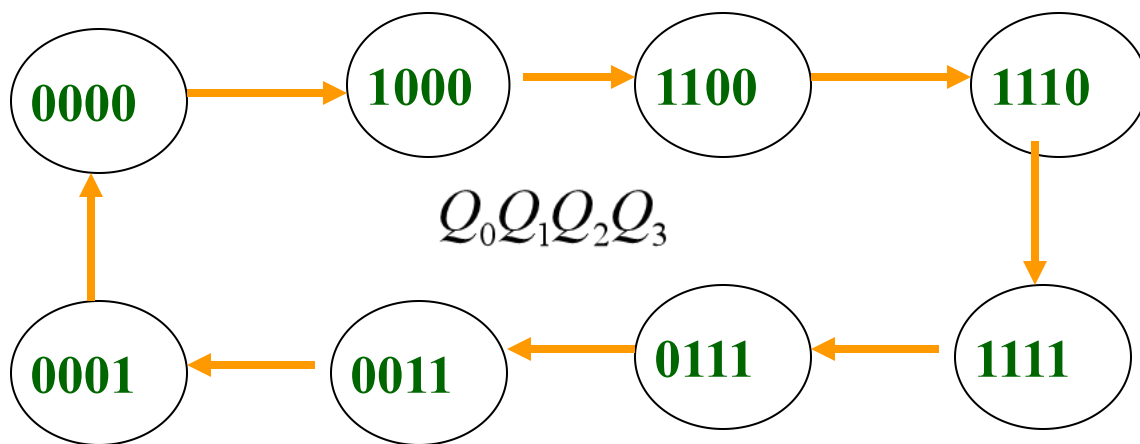
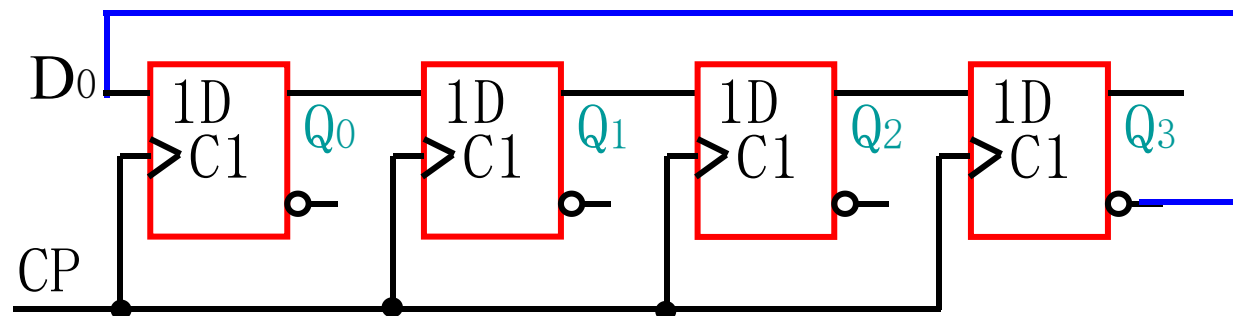
优点： 不需要译码器，输出顺序脉冲。

2). 扭环形计数器 (Johnson Counter)

将移存器的最后一级输出反相后接到第一级的输入。

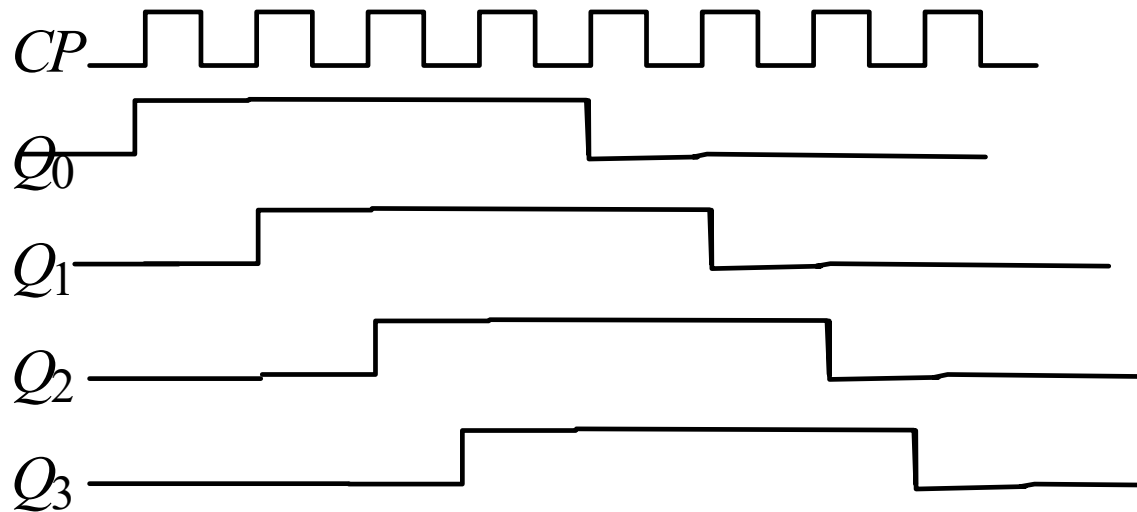
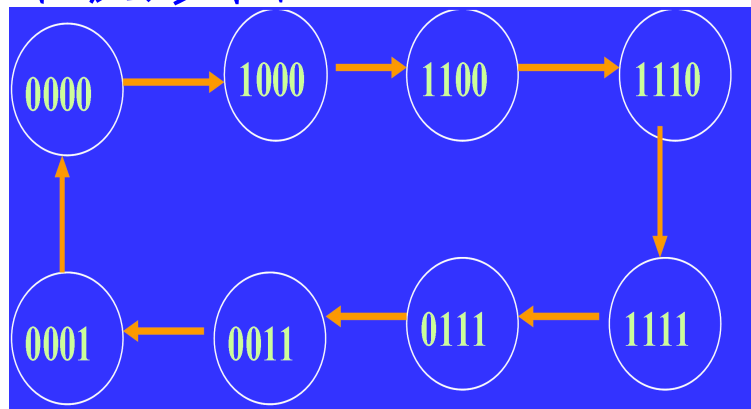
※ 电路结构：

$$D_0 = \overline{Q_3^n}$$



取格雷码计数状态为主循环，模 $M=8$ 的计数。

※ 主循环波形图:



※ 电路特点

优点:

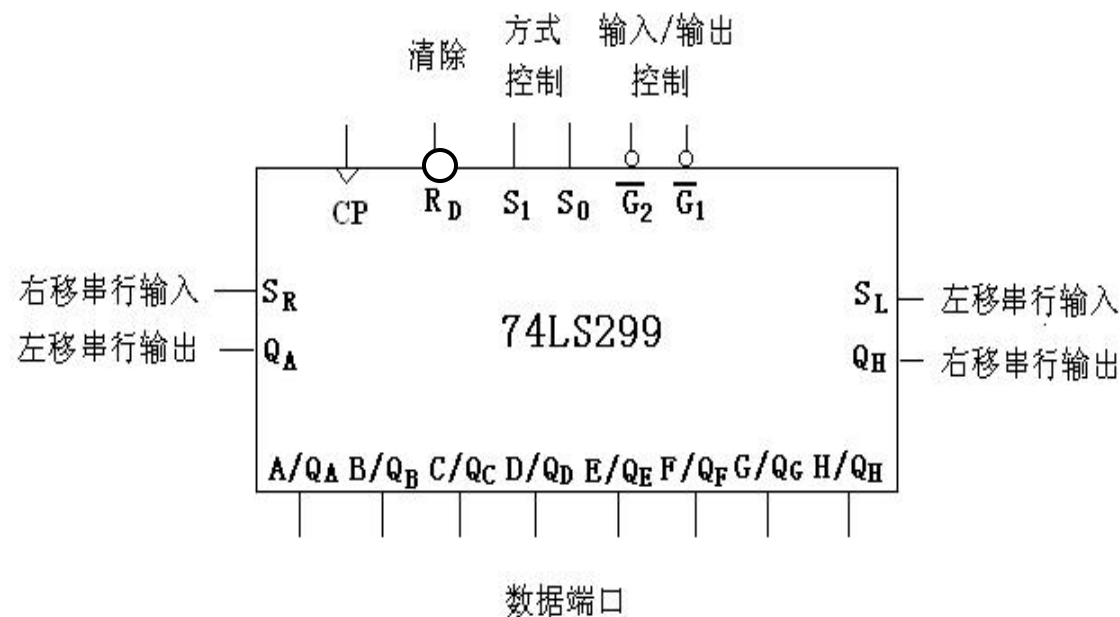
- 扭环形计数器的模 $M = 2N$ ，提高了电路利用率；
- 电路状态译码时不会产生竞争 - 冒险现象。

缺点:

- 无自启动能力。在异步清零0000，进入主循环。

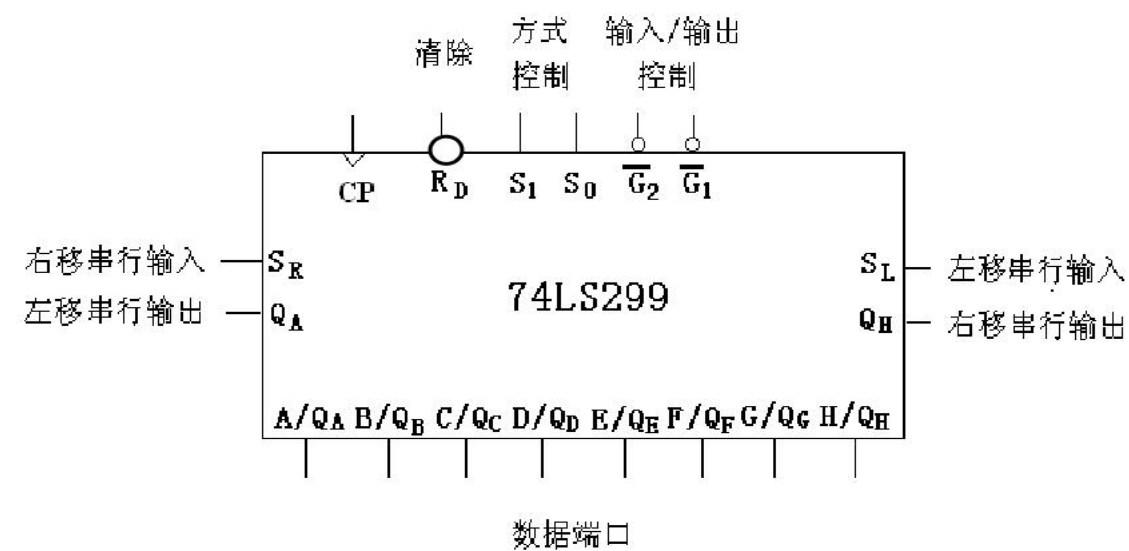
四、中规模 8位双向移位寄存器 —— 74LS299

- 异步清零;
- CP : $\uparrow$ 有效;
- 并行数据端输入/输出双向口;
- 两个低电平有效的输出使能控制G1、G2。两者为全“0”时，端口为输出方式;
- S_1S_0 控制四种操作。



74LS299的逻辑符号

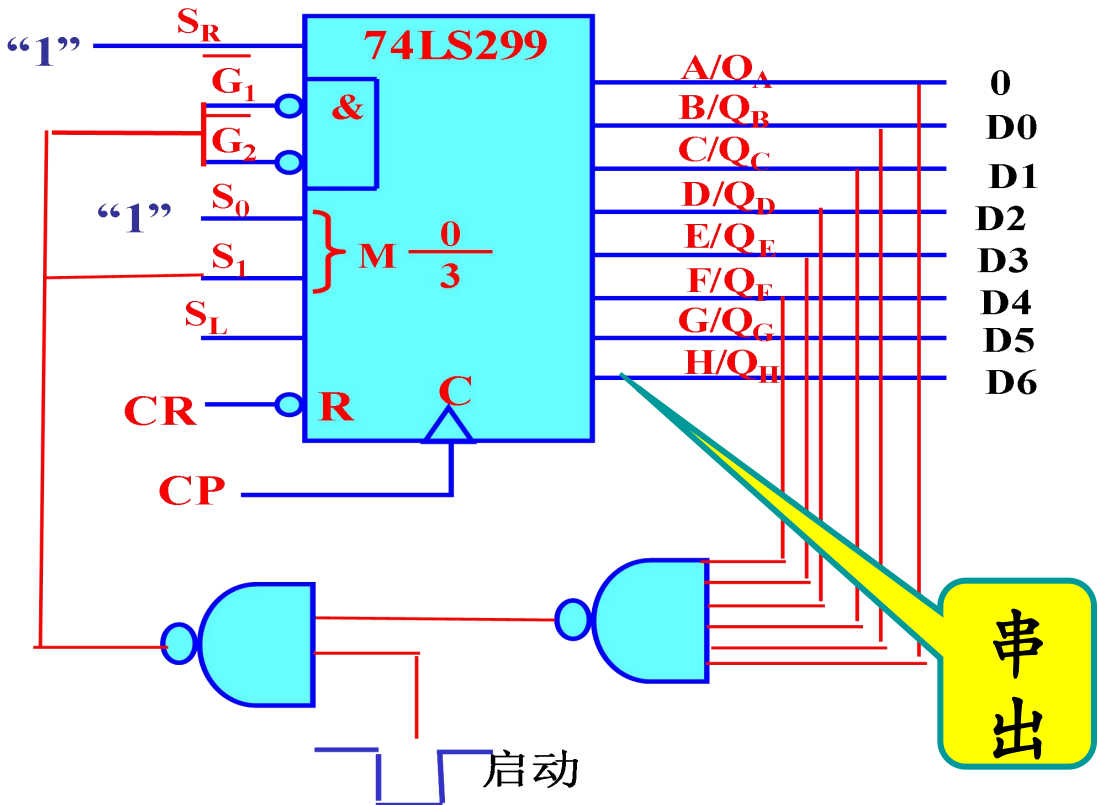
输入信号						响应操作
Rd	G ₂	G ₁	S ₁	S ₀	CP	
0	0	0	×	×	×	清零, $Q_A \sim Q_H \rightarrow I/O_A \sim I/O_H$ 输出低电平
1	×	×	1	1	↑	并行置数, $I/O_n \rightarrow Q_n$
1	0	0	0	1	↑	右移, $S_R \rightarrow Q_A, Q_A \rightarrow Q_B, Q_H$ 右移出, $Q_A \sim Q_H \rightarrow I/O_A \sim I/O_H$
1	0	0	1	0	↑	左移, $S_L \rightarrow Q_H, Q_H \rightarrow Q_G, Q_A$ 左移出, $Q_A \sim Q_H \rightarrow I/O_A \sim I/O_H$
1	0	0	0	0	×	保持, $Q_A \sim Q_H$ 输出保持不变, $Q_A \sim Q_H \rightarrow I/O_A \sim I/O_H$



74LS299的逻辑符号

Parallel in/Serial out

实现7位并行 - 串行转换
电路



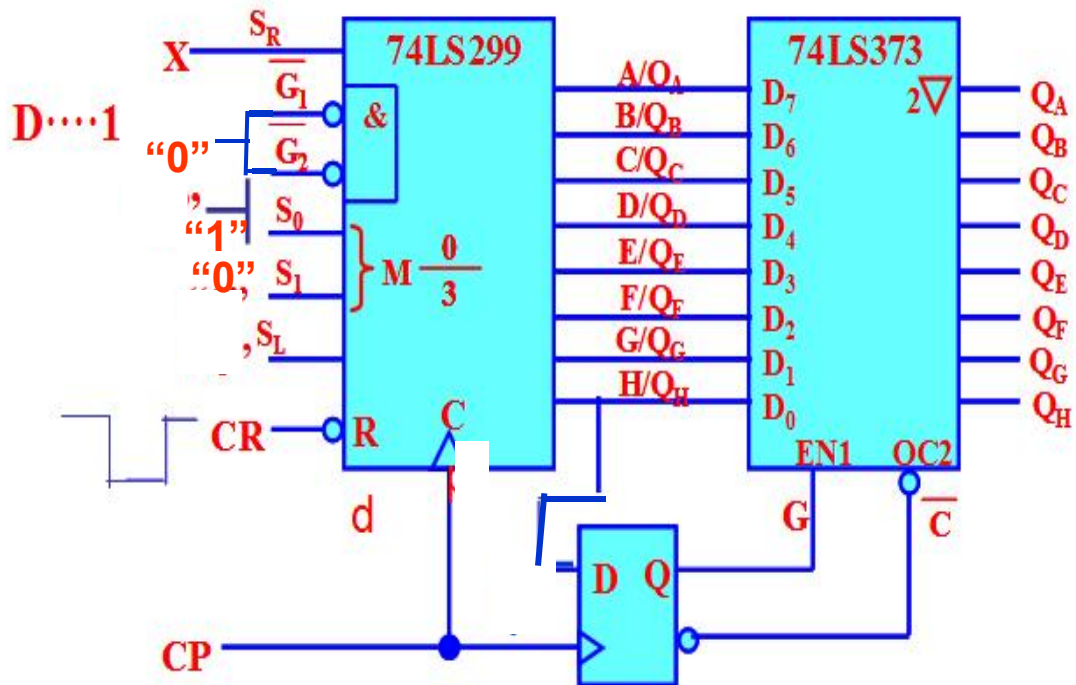
置数

右移

CP	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH
1	0	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
2	1	0	D0	D1	D2	D3	D4	D5
3	1	1	0	D0	D1	D2	D3	D4
4	1	1	1	0	D0	D1	D2	D3
5	1	1	1	1	0	D0	D1	D2
6	1	1	1	1	1	0	D0	D1
7	1	1	1	1	1	1	0	D0
8	0	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6

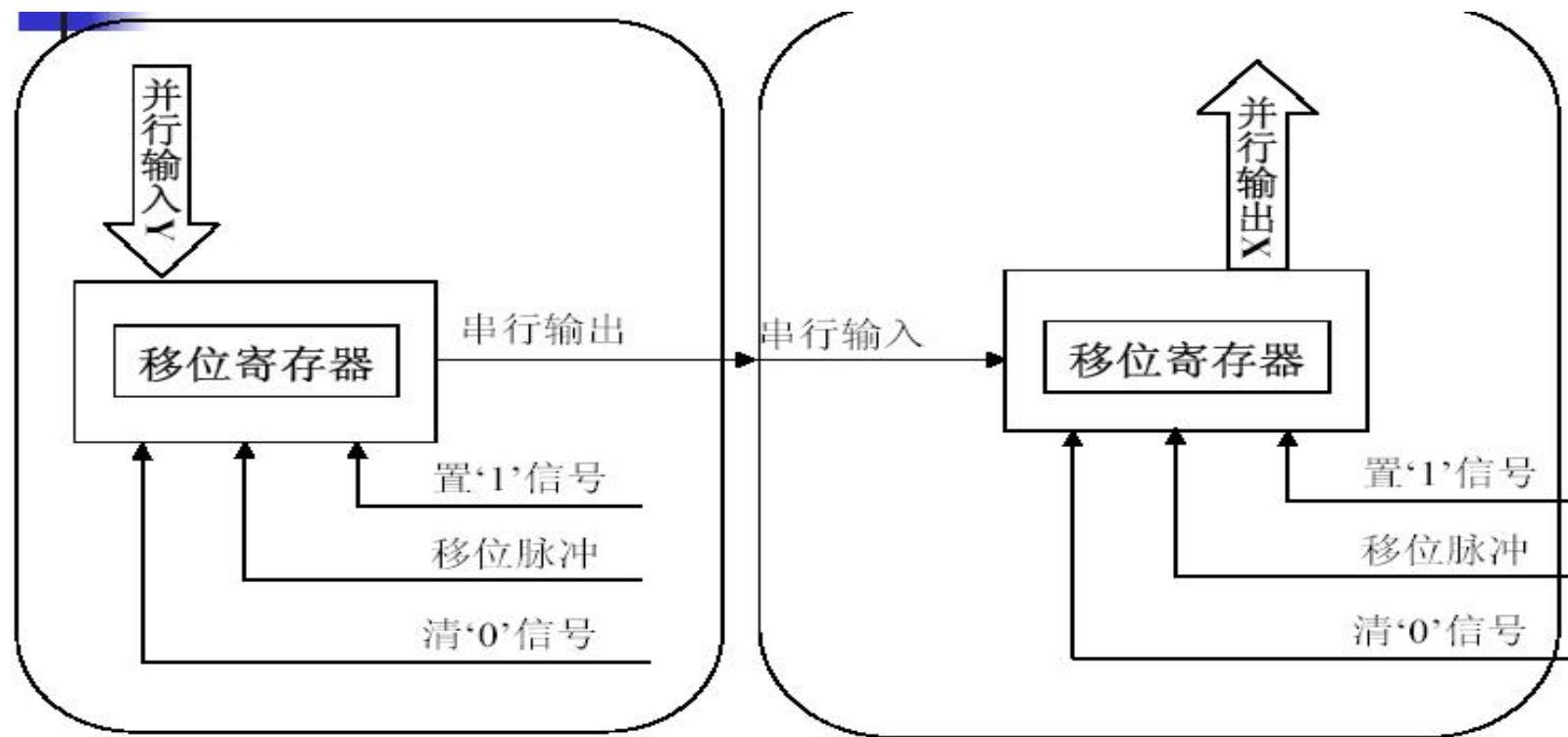
Serial-to-parallel Converter

实现8位串行—并行 数据转换



	CP	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH
清零	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	D0	1	0	0	0	0	0	0
	3	D1	D0	1	0	0	0	0	0
右移	4	D2	D1	D0	1	0	0	0	0
	5	D3	D2	D1	D0	1	0	0	0
	6	D4	D3	D2	D1	D0	1	0	0
	7	D5	D4	D3	D2	D1	D0	1	0
锁存	8	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	1
	9	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

串行通信:

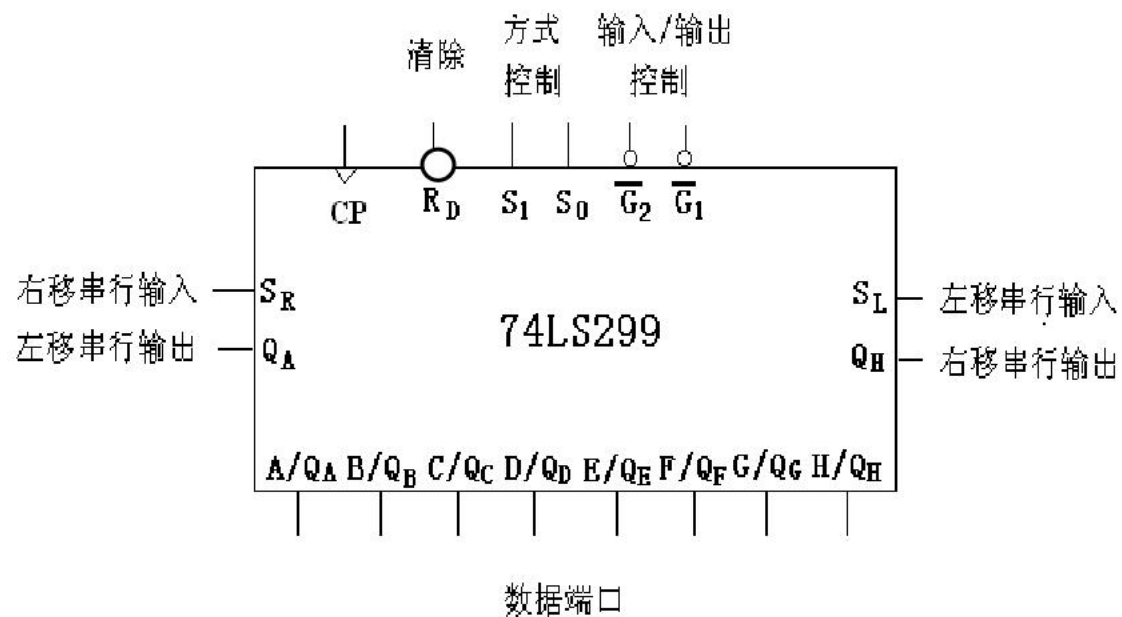


二进制计算:

左移 n 为, 乘 2^n ; 右移 n 为, 除 2^n ;

※ 通用（双向）移位寄存器的应用：

- 数据传输方式的转换，并入—串出、串入—并出；
- 计算机系统乘、除运算部件；
- 构成环形计数器，实现脉冲分配。



74LS299的逻辑符号